தரம் பார்த்தல் –I

இணைப்பு HCl கரைசல் vs Na_2CO_3 திட்டக் கரைசல்

வ.எண்.	Na_2CO_3 திட்டக் கரைசலின் கனஅளவு (mL)	பியூரெட் அளவீடுகள் (mL)		HCl கரைசலின் கனஅளவு (ஒத்த அளவீடு) (mL)
		ஆரம்பம்	இறுதி	
1	20			
2	20			
3	20			

கணக்கிடுதல்

HCl இணைப்புக் கரைசலின் கனஅளவு (V_1) = _____ mL

HCl இணைப்புக் கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ N

Na_2CO_3 திட்ட கரைசலின் கனஅளவு (V_2) = ____ 20 _____ mL

Na_2CO_3 திட்ட கரைசலின் திறன் (N_2) = 0.0948 N

பருமனறி பகுப்பாய்வுத் தத்துவத்தின்படி, $V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

HCl **இணைப்புக் கரைசலின் திறன்** (N_1) = _____ X _____ **N**

தரம் பார்த்தல்– II

திறனறியா NaOH கரைசல் vs HCl இணைப்புக் கரைசல்

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கு என கொடுக்கப்பட்டுள்ள திறனறியா HCl கரைசலில் சிறிதளவு பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு அக்கரைசல் பியூரெட் முழுமையும் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள HCl கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL இணைப்புக் கரைசலைக் NaOH பிப்பெட்டைக் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் இரு துளிகள் பினாஃப்தலின் நிறங்காட்டியினைச் சேர்க்க. இக்கரைசல் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தைப் பெறும். இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட HCl கரைசலுடன் தரம்பார்க்க. தரம்பார்த்தல் வினை நிறைவடையும் நிலையில் கரைசல் அமிலத் தன்மை பெறுவதால் நிறங்காட்டியானது இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலிருந்து நிறமற்றதாகும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்து கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளை பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

organic analysis-Tamil.indd 304 21-12-2022 18:40:17